CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un sous-espace dont l'orthogonal n'est pas un supplémentaire

Énoncé

On munit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ de $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ et on considère $F = \{f \in E : f(0) = 0\}$. Montrer : a) $F^\perp = \{0\}$; b) $F \oplus F^\perp \neq E$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour $g \in E$, la fonction $x \mapsto xg(x)$ est dans F.

Ce qu'on te demande. Tester $g \in F^\perp$ contre $xg(x)$.

Corrigé

1. a) L'orthogonal est nul

Soit $g \in F^\perp$. La fonction $f(x) = xg(x)$ est continue et $f(0) = 0$, donc $f \in F$ et

$$0 = \langle f, g \rangle = \int_0^1 xg(x)^2 \, dx.$$

$x \mapsto xg(x)^2$ est continue, positive, d'intégrale nulle : elle est nulle sur $[0,1]$, donc $g = 0$ sur $]0,1]$, puis $g(0) = 0$ par continuité.

$$F^\perp = \{0\}.$$

2. b) Pas de décomposition

$F \oplus F^\perp = F \oplus \{0\} = F$, et $F \neq E$ (la fonction constante 1 n'est pas dans F).

$$F \oplus F^\perp \neq E.$$

En dimension finie, on aurait toujours $F \oplus F^\perp = E$. Ici, F est dense dans E pour la norme $\|\cdot\|_2$, ce qui explique que son orthogonal soit nul.

Le piège

Appliquer $F \oplus F^\perp = E$ hors de la dimension finie : c'est faux en général.

La méthode

Montrer qu'un orthogonal est nul : tester g contre un élément de F fabriqué à partir de g.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale nulle d'une fonction continue positive.** Si g est continue, positive sur un intervalle I et $\int_I g = 0$, alors $g = 0$ sur I. Un polynôme nul sur un intervalle non trivial (infinité de points) est le polynôme nul.